

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia ”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



Entregable 7

AUTORES: Livia Alvarez, CARLOS FELIPE; Mendizabal Soto, ALVARO MARTIN; Ollero Poma, FRANCO ESTEBAN; Peña Zuñiga, DANIELA NICOLL; Quispe Solano, ANGHELY LUCIA; Rojas Salazar, FATHYMA ENNIDH

ASESORES: Lazarte Hesse, RODNEY JOSE; Nuñez Huertas, VICTORIA ISABEL; Venancio, JULISSA; Zuñiga Mamani, JUAN MANUEL

NOMBRE DEL CURSO: Fundamentos de biodiseño

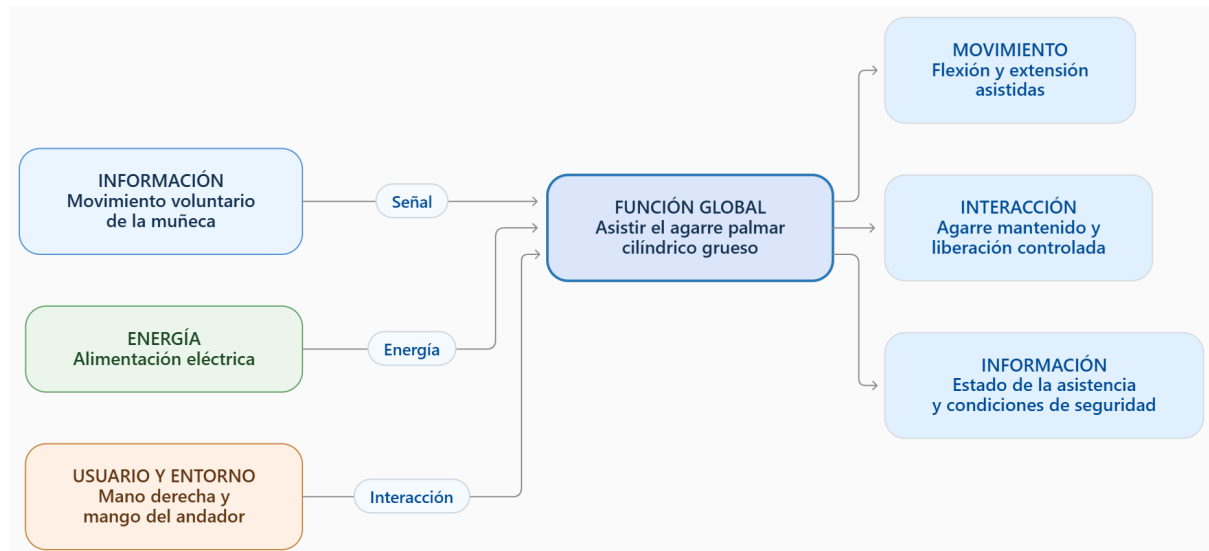
SEMESTRE: 2026-2

Entregable N° 7

1. Estructura funcional

A partir de la necesidad identificada y de los requisitos establecidos en el Checkpoint 2, se desarrolló la estructura funcional del sistema de asistencia al agarre palmar cilíndrico grueso de la mano derecha sobre el mango del andador. Siguiendo la metodología de diseño VDI, se identificaron las funciones que debe cumplir el dispositivo, independientemente de los componentes físicos que posteriormente se seleccionen para su implementación.

La función global consiste en asistir la flexión de los dedos para conformar el agarre cilíndrico grueso, contribuir a mantener la sujeción del mango y facilitar la extensión y liberación controlada de la mano. Para ello, se considera como entrada principal de información el movimiento voluntario de la muñeca, además del suministro de energía eléctrica y de la interacción mecánica entre la mano y el mango del andador.



La descomposición de la función global permitió identificar quince subfunciones organizadas en cuatro dominios: información y control, energía, actuación y transmisión, e interfaz con el usuario.

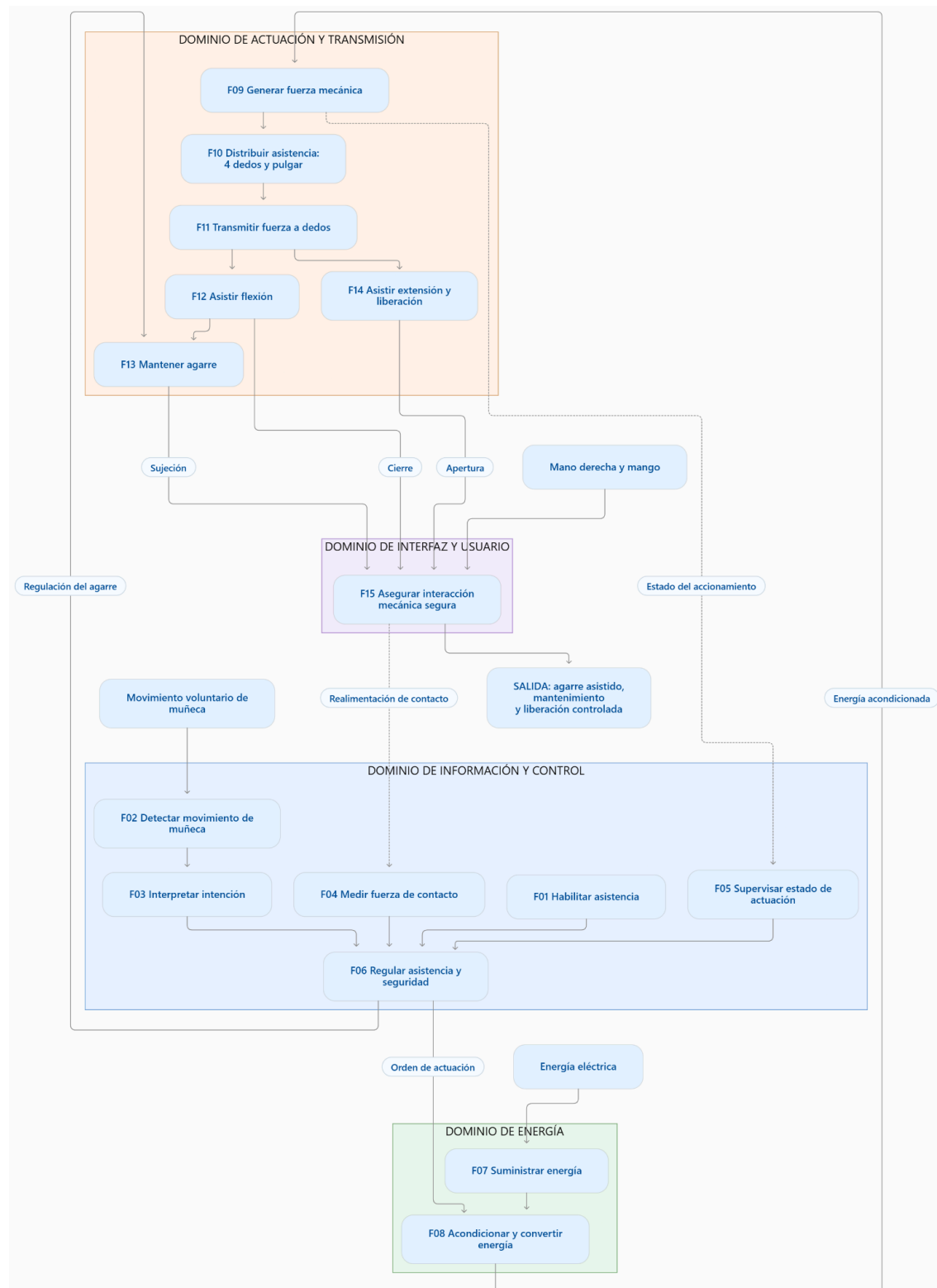
En el dominio de información y control, el sistema debe habilitar la asistencia, detectar el movimiento voluntario de la muñeca e interpretar la intención de cierre o apertura. Asimismo, debe supervisar la fuerza de contacto y el estado del accionamiento para regular la asistencia y detectar condiciones potencialmente inseguras.

En el dominio de energía, el sistema debe suministrar energía eléctrica y acondicionarla o transformarla según el principio de actuación seleccionado.

En el dominio de actuación y transmisión, el sistema debe generar fuerza mecánica, distribuirla entre dos grupos funcionales —índice, medio, anular y meñique, por un lado, y

pulgar, por otro— y transmitirla hacia los dedos. Estas funciones deben permitir la flexión, el mantenimiento del agarre y su liberación mediante extensión asistida.

Finalmente, el dominio de interfaz y usuario comprende la interacción mecánica segura entre la mano, el dispositivo y el mango del andador. La información obtenida del contacto y del estado del accionamiento retorna al dominio de control para supervisar y ajustar la asistencia.



2. Matriz morfológica

A partir de las quince subfunciones identificadas en la estructura funcional, se elaboró una matriz morfológica para explorar diferentes principios de solución. Se consideraron alternativas de detección, procesamiento, generación de fuerza, transmisión mecánica, distribución de la asistencia y supervisión del agarre.

La matriz contempla tres familias tecnológicas principales: un sistema de actuación neumática mediante pistones y varillas flexibles, un sistema electromecánico mediante servomotores y cables, y un sistema de músculos neumáticos artificiales McKibben.

Subfunción	Opción 1: principal	Opción 2: servomotores	Opción 3: McKibben
F01. Habilitar asistencia	Interruptor físico	Interfaz móvil	Interruptor físico
F02. Detectar movimiento de muñeca	Sensor flex bidireccional	2 sensores IMU	Sensor angular magnético con referencia mecánica
F03. Interpretar intención	Arduino UNO	ESP32	Raspberry Pi Pico
F04. Medir fuerza de contacto	Sensores FSR	Sensores de fuerza resistivos	Sensores piezorresistivos
F05. Supervisar estado de actuación	Sensores de presión	Control de posición	Sensores de presión

F06. Regular asistencia y seguridad	Control con de realimentación de fuerza y presión	Control de y de posición supervisión de tensión	Control de presión y límites de actuación
F07. Suministrar energía eléctrica	Batería recargable de ion-litio	Batería recargable compatible	Batería recargable compatible
F08. Acondicionar y convertir energía	Minibomba y regulación neumática	Controladores eléctricos de servomotores	Minibomba y circuito de inflado/descarga
F09. Generar fuerza mecánica	5 conjuntos actuadores neumáticos bidireccionales, con pistones	2 servomotores	5 músculos McKibben
F10. Distribuir asistencia en dos grupos	2 circuitos neumáticos direccionales; distribución en paralelo	2 módulos motorizados: cuatro dedos y pulgar	2 circuitos neumáticos de alimentación/descarga
F11. Transmitir fuerza a los dedos	5 varillas flexibles y sus cables	10 tendones artificiales con carretes	5 cables de tracción
F12. Asistir flexión	Avance de varillas mediante pistones	Tracción de cables	Contracción de músculos McKibben

F13. Mantener agarre	Regulación de presión y fuerza de contacto	Sostenimiento de posición y tensión de los motores	Mantenimiento de presión neumática
F14. Asistir extensión y liberación	Segundo pistón que retrae la varilla mediante cable	Tracción de cables	Descarga de aire y retorno pasivo; no ofrece extensión activa
F15. Interacción mecánica segura	Guías flexibles y limitación de fuerza	Guías protegidas y límites de tensión	Fijaciones flexibles y límites de presión

Para el primer concepto, se plantea utilizar un sensor flex bidireccional para detectar el movimiento de muñeca, un Arduino para el procesamiento de señales y conjuntos actuadores neumáticos con pistones y varillas flexibles para asistir los movimientos de los dedos. El accionamiento se organiza en dos grupos: cuatro dedos y pulgar, con mecanismos individuales por dedo y órdenes de control agrupadas.

El segundo concepto considera dos sensores IMU para estimar el movimiento de la muñeca, un ESP32 y dos servomotores. La transmisión mecánica se realiza mediante carretes y tendones artificiales, destinados a producir tanto flexión como extensión. Una de sus dificultades de diseño es mantener una tensión adecuada en los cables, debido a que la holgura o el rozamiento podrían afectar la precisión y la respuesta del movimiento.

El tercer concepto incorpora un sistema de detección angular de muñeca, una Raspberry Pi Pico y cinco músculos neumáticos McKibben, uno por dedo. Al recibir aire comprimido, estos músculos se contraen y transmiten una fuerza de tracción mediante cables para asistir la flexión. En la configuración considerada, la descarga de aire permite liberar la tracción, pero no proporciona extensión activa, por lo que la apertura de la mano no queda garantizada.

Las alternativas se han organizado considerando su compatibilidad funcional y su relación con los requisitos del proyecto. La selección final del concepto deberá sustentarse en una evaluación de seguridad, control de movimiento, capacidad de agarre, respuesta temporal, adaptación anatómica y viabilidad técnica.

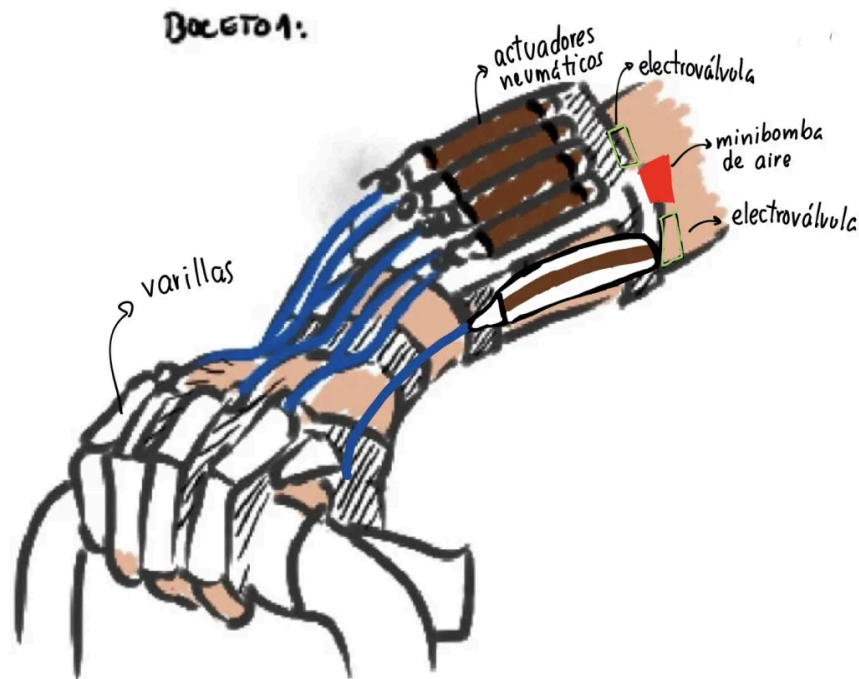
3. Conceptos de solución

3.1. Concepto 1: Sistema neumático con pistón de doble acción y varillas flexibles

Propone un accionamiento neumático bidireccional de 5 actuadores/pistones de doble efecto (uno por dedo). Capta el movimiento de la muñeca mediante un sensor flex bidireccional y procesa la señal con un Arduino UNO, el cual conmuta una

minibomba de aire y 2 electroválvulas de 5/2 vías a través de un módulo MOSFET. El circuito de aire se divide en dos ramas (pulgar y cuatro dedos restantes). El movimiento lineal del pistón empuja 5 varillas flexibles de TPU para asistir la flexión, e invierte el flujo de aire para retraerlas y lograr una extensión activa.

Boceto 1

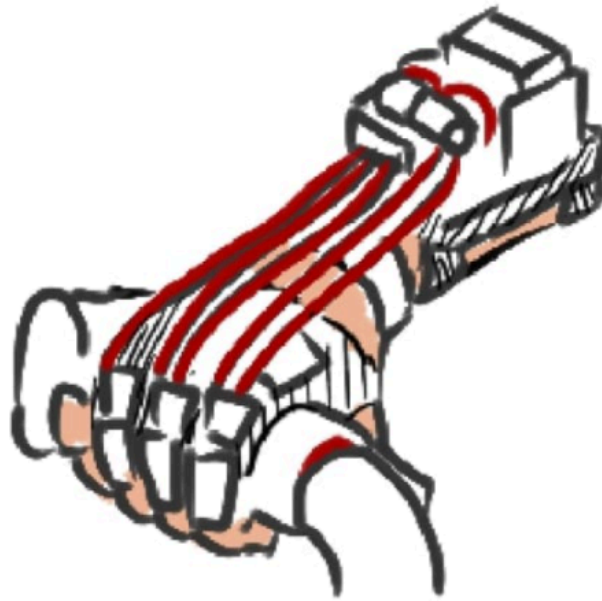


3.2. Concepto 2: Sistema electromecánico mediante servomotores y tendones de cable

Plantea una arquitectura electromecánica que detecta la intención angular de la muñeca mediante 2 unidades IMU (mano y antebrazo). Un microcontrolador ESP32 procesa las señales y acciona 2 servomotores con carretes dobles: uno para el pulgar y otro para el bloque de los cuatro dedos. La transmisión utiliza 10 tendones artificiales (cables de acero). La flexión y el mantenimiento del agarre se logran por la tracción directa y el torque continuo del motor, mientras que la extensión se produce invirtiendo el giro para tensionar los cables antagónicos.

Boceto 2

BOCETO2:

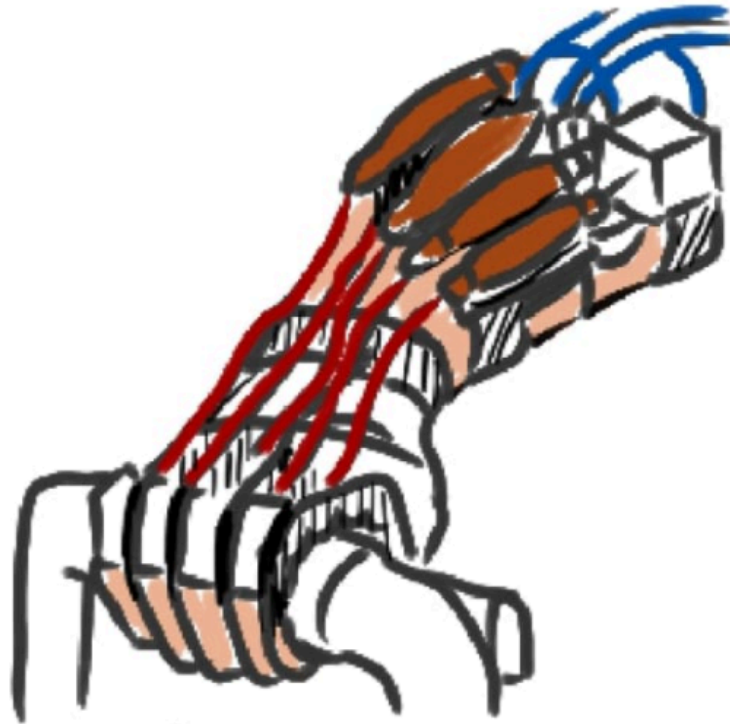


3.3. Concepto 3: Sistema de músculos neumáticos artificiales (McKibben)

Utiliza un esquema de actuación blanda mediante 5 músculos neumáticos McKibben montados en el antebrazo. Lee el movimiento de la muñeca con un sensor angular magnético conectado a una Raspberry Pi Pico. Una minibomba y un circuito con válvulas alimentan las mallas textiles, las cuales se expanden radialmente y se contraen axialmente al presurizarse, tirando de cables acoplados a las falanges para cerrar la mano. El agarre se sostiene manteniendo la presión, mientras que la extensión depende de la descarga de aire y el retorno pasivo de los tejidos.

Boceto 3

BOCETOS 3:



4. Evaluación y selección

Para la selección del concepto candidato a desarrollar, se compararon las tres propuestas de solución generadas a partir de la matriz morfológica. Con el fin de realizar una evaluación objetiva, medible y verificable, se ajustaron y precisaron algunos requisitos del Checkpoint 2 (CP2). A partir de estos requisitos, se definieron criterios de evaluación específicos, a los cuales se les asignó un peso ponderado según su nivel de importancia (diferenciando requisitos obligatorios y deseables). Cada concepto fue calificado en una escala del 1 al 5 (donde 1 representa un desempeño muy desfavorable y 5 un cumplimiento óptimo), obteniendo un puntaje total ponderado que determina la elección de la alternativa final.

4.1. Requisitos, criterios de aceptación y métodos de verificación:

Para atender las observaciones de mejora sobre las especificaciones del Checkpoint 2 (CP2), se ajustaron y refinaron los Requisitos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) con el fin de establecer parámetros numéricos, cuantitativos y objetivamente verificables.

4.1.1. Requisitos Funcionales (RF):

RF01 – Detección e interpretación del movimiento de muñeca

- Criterio de aceptación: El sistema deberá reconocer una extensión de muñeca igual o superior a $+20^\circ$ como intención de cierre y una flexión igual o inferior a -20° como intención de apertura respecto a la posición neutra calibrada, conservando la última orden entre ambos umbrales.

- Método de verificación: Realizar una prueba de calibración y detección angular utilizando un goniómetro de referencia en 0° , $+20^\circ$ y -20° , registrando las lecturas del sensor y verificando las órdenes generadas por el controlador. Se repetirán las mediciones para evaluar la consistencia de la detección.

RF02 – Asistencia de flexión conjunta para agarre cilíndrico

- Criterio de aceptación: Los actuadores deberán lograr curvar los cuatro dedos alcanzando una flexión articular mayor o igual a 50° en las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) e interfalángicas proximales (IFP), asegurando el contacto continuo sobre la superficie de un cilindro de prueba de 40 mm de diámetro sin generar holguras.
- Método de verificación: Medición goniométrica digital/electrónica o con sensor de flexión calibrado en las articulaciones MCF e IFP durante el inflado neumático sobre el cilindro patrón de 40 mm.

RF03 – Asistencia diferenciada del pulgar

- Criterio de aceptación: El sistema deberá permitir el posicionamiento asistido del pulgar de forma independiente respecto a los otros cuatro dedos, alcanzando una abducción palmar mayor o igual a 30° para favorecer su posición de oposición y garantizar el agarre sobre el mango.
- Método de verificación: Realizar una prueba funcional del mecanismo correspondiente al pulgar, comprobando su capacidad de movimiento y posicionamiento respecto al cilindro de prueba con una prueba de tracción manual, verificando que no exista deslizamiento y que su actuación pueda controlarse de manera diferenciada.

RF04 – Mantenimiento del agarre

- Criterio de aceptación: El sistema deberá mantener una sujeción estable durante al menos dos minutos continuos, conservando la fuerza de contacto sin deslizamiento del mango bajo las condiciones de ensayo definidas.
- Método de verificación: Realizar una prueba de retención utilizando un mango instrumentado con sensores de presión y un montaje de laboratorio. Se activará el agarre durante 2 minutos, monitoreando que la fuerza de contacto no varíe en más de un 10%.

RF05 – Supervisión de la fuerza de contacto

- Criterio de aceptación: El sistema deberá detectar, registrar y supervisar activamente la fuerza de contacto ejercida sobre el mango dentro de un rango nominal seguro de 5N a 25N, con un error máximo tolerable de medición de 1N (o el 5%) de desviación respecto al valor patrón) en el rango de trabajo. Esto previene sobrepresiones que puedan incomodar al paciente o causar caídas por falta de sujeción.
- Método de verificación: Se realizarán pruebas experimentales de laboratorio utilizando celdas de carga calibradas (instrumento de fuerza de referencia)

para caracterizar la respuesta del sensor FSR. Se aplicarán cargas conocidas en incrementos de 2.5 N (desde 0N hasta 30N) para obtener la curva de calibración experimental. Posteriormente, se verificará la repetibilidad y el margen de error en ensayos de agarre dinámico sobre el mango instrumentado.

4.1.2. Requisitos No Funcionales (RNF):

RNF01 – Masa del módulo distal:

- Criterio de aceptación: La masa total de la sección del dispositivo montada sobre la mano y muñeca del paciente deberá ser 400 g.
- Método de verificación: Pesaje físico directo de la estructura del guante, sensores y actuadores acoplados mediante una balanza digital de precisión calibrada.

RNF02 – Tiempo de respuesta:

- Criterio de aceptación: El tiempo transcurrido desde que el sensor detecta el movimiento de muñeca hasta el inicio de la actuación neumática deberá ser 300 ms.
- Método de verificación: Medición de latencia mediante registro de marcas de tiempo (timestamps) en el código del microcontrolador y corroboración con grabación de vídeo de alta velocidad.

RNF03 – Seguridad de contacto y confort cutáneo:

- Criterio de aceptación: Las superficies en contacto con la piel no deberán generar lesiones, marcas de presión prolongadas, enrojecimiento ni molestias durante el uso.
- Método de verificación: Inspección dermatológica visual de la piel posterior a los ensayos de agarre de 2 minutos, acompañada de una encuesta estructurada de confort al usuario.

4.2. Valoración ponderada y trazabilidad de conceptos

4.2.1. Justificación de pesos ponderados

La asignación de pesos de los requisitos (100% total) se basó en la jerarquización de criticidad clínica y funcional para un paciente con debilidad motora C5-C8.

Requisitos MUST: Son indispensables. Si no se cumplen, el sistema no puede funcionar de manera segura ni terapéutica, tienen una ponderación alta.

- RF02 - Flexión conjunta (20%): Es el núcleo biomecánico del proyecto (asistir el power grip sobre el andador). Tiene el peso individual más alto.
- RF01 - Detección de muñeca (15%): Es el único canal de entrada de la intención del paciente. Un fallo aquí causa activaciones involuntarias peligrosas durante la marcha.

- RF04 - Mantenimiento del agarre (15%): Indispensable para sostener la sujeción al caminar y despresurizar el sistema al instante ante una caída.
- RF03 - Oposición del pulgar (10%): Indispensable para lograr el bloqueo mecánico del mango y evitar el deslizamiento de la mano.
- RF05 - Supervisión de fuerza de contacto (10%): Indispensable para mantener la presión dentro de márgenes seguros.
- RNF03 - Seguridad y confort cutáneo (5%): Indispensable para evitar marcas de presión o eritemas en la piel.

Requisitos SHOULD: Son de alta prioridad para optimizar la ergonomía y usabilidad, pero un margen menor de variación no destruye la función terapéutica del dispositivo.

- RNF01 - Masa distal menor a 400g (15%): Restricción ergonómica clave para evitar la fatiga en la extremidad débil. Variaciones mínimas de peso (alrededor de 20g) no impiden el funcionamiento del prototipo.
- RNF02 - Tiempo de respuesta menor igual a 300ms (10%): Asegura una respuesta fluida del guante. Una pequeña latencia adicional no anula la capacidad de sujeción sobre el andador.

4.2.2. Tabla de Valoración

Escala de calificación (1 a 5): 1 = Muy Desfavorable; 2 = Desfavorable; 3 = Aceptable; 4 = Favorable; 5 = Muy Favorable / Cumplimiento Óptimo.

Código	Requisito del CP2 Refinado	Peso	Concepto 1 (Neumático con Varillas/Pistones)	Concepto 2 (Servomotores + Carretes Dobles + ESP32)	Concepto 3 (Músculos McKibben + Raspberry Pi Pico)
RF01	Detección e interpretación del movimiento de muñeca (20°, 0, -20!°)	15% (0.15)	5 (0.75)	4 (0.60)	4 (0.60)
RF02	Asistencia de flexión conjunta 50°	20% (0.20)	5 (1.00)	3 (0.60)	4 (0.80)
RF03	Abducción diferenciada del pulgar (30°)	10% (0.10)	5 (0.50)	4 (0.40)	4 (0.40)
RF04	Mantenimiento de presión (2min)	15% (0.15)	5 (0.75)	3 (0.45)	4 (0.60)
RF05	Supervisión de la fuerza de contacto (5N a 25N)	10% (0.10)	4 (0.40)	4 (0.40)	3 (0.30)

RNF01	Masa del módulo distal en mano/muñeca (400g)	15% (0.15)	4 (0.60)	3 (0.45)	4 (0.60)
RNF02	Tiempo de respuesta y latencia (300ms)	10% (0.10)	4 (0.40)	3 (0.30)	4 (0.40)
RNF03	Seguridad de contacto y confort cutáneo (Sin eritema >10min)	5% (0.05)	4 (0.20)	3 (0.15)	4 (0.20)
TOTAL	PUNTAJE FINAL PONDERADO	100%	4.60 / 5.00	3.20 / 5.00	3.90 / 5.00

4.2.3. Desglose de valoración aplicada a los conceptos

Detección e interpretación del movimiento de muñeca ($\geq \pm 20^\circ$)

Requisito (RF01): Reconocer la flexión y extensión de muñeca para interpretar la intención del usuario sin activaciones involuntarias.

Criterio de evaluación: Precisión de detección angular de muñeca y baja latencia de lectura analógica.

Peso: 0.15 (15%) | Clasificación MoSCoW: MUST.

- Concepto 1 (5 / 5): Lectura analógica directa y continua mediante sensor Flex bidireccional en la articulación; no requiere filtrado complejo por software ni calibración inicial prolongada.

Puntaje RF01 en Concepto 1: $0.15 \times 5 = 0.75$.

- Concepto 2 (4 / 5): Buena resolución 3D mediante dos IMUs (mano y antebrazo), pero susceptible a descalibración por movimiento y requiere algoritmos de filtrado (complementario o Kalman) y calibración en cada encendido.

Puntaje RF01 en Concepto 2: $0.15 \times 4 = 0.60$.

- Concepto 3 (4 / 5): Sensor angular preciso, pero la integración con Raspberry Pi Pico requiere acondicionamiento analógico adicional para garantizar repetibilidad en el umbral de $\pm 20^\circ$.

Puntaje RF01 en Concepto 3: $0.15 \times 4 = 0.60$.

Asistencia de flexión conjunta para agarre cilíndrico ($\geq 50^\circ$)

Requisito (RF02): Curvar los cuatro dedos en bloque alcanzando $\geq 50^\circ$ en articulaciones de los dedos sobre un cilindro de 40 mm de diámetro.

Criterio de evaluación: Capacidad de asistencia al agarre y transmisión uniforme de fuerza.

Peso: 0.20 (20%) | Clasificación MoSCoW: MUST.

- Concepto 1 (5 / 5): El pistón de doble acción empuja varillas flexibles que acompañan la anatomía de los dedos, logrando la flexión completa sobre el mango sin puntos de presión rígidos.

Puntaje RF02 en Concepto 1: $0.20 \times 5 = 1.00$.

- Concepto 2 (3 / 5): La presencia de holgura, rozamiento y estiramiento en los cables hace que los servomotores tarden en tensionarlos, provocando que los dedos no alcancen el ángulo de 50° o lo hagan de forma incompleta.

Puntaje RF02 en Concepto 2: $0.20 \times 3 = 0.60$.

- Concepto 3 (4 / 5): Los músculos McKibben ofrecen alta fuerza de tracción, pero su carrera de acortamiento es reducida (alrededor de 25%), limitando el recorrido articular si no se añaden palancas complejas.

Puntaje RF02 en Concepto 3: $0.20 \times 4 = 0.80$.

Asistencia diferenciada del pulgar (Abducción $\geq 30^\circ$)

Requisito (RF03): Posicionamiento independiente del primer radio para la oposición sobre el mango del andador.

Criterio de evaluación: Oposición del pulgar y firmeza del bloqueo mecánico.

Peso: 0.10 (10%) | Clasificación MoSCoW: MUST.

- Concepto 1 (5 / 5): Posee un circuito neumático y actuador exclusivo para el pulgar, garantizando abducción de 30° y bloqueo mecánico independiente contra el mango.

Puntaje RF03 en Concepto 1: $0.10 \times 5 = 0.50$.

- Concepto 2 (4 / 5): Servomotor dedicado al pulgar que acciona su cable de forma independiente, pero condicionado a la tensión mecánica del tendón artificial.

Puntaje RF03 en Concepto 2: $0.10 \times 4 = 0.40$.

- Concepto 3 (4 / 5): Músculo McKibben exclusivo que genera la fuerza de oposición, aunque el acortamiento limitado del tejido restringe el ajuste fino de la abducción.

Puntaje RF03 en Concepto 3: $0.10 \times 4 = 0.40$.

Mantenimiento de la presión y sujeción (≥ 2 min)

Requisito (RF04): Sostener una sujeción estable y continua sobre el mango durante al menos 2 minutos sin pérdidas de fuerza.

Criterio de evaluación: Estabilidad y retención del agarre en el tiempo.

Peso: 0.15 (15%) | Clasificación MoSCoW: MUST.

- Concepto 1 (5 / 5): Las electroválvulas 5/2 mantienen la presión retenida en el circuito por 2 minutos de forma estable sin caídas de presión ni necesidad de consumo eléctrico continuo de la bomba.

Puntaje RF04 en Concepto 1: $0.15 \times 5 = 0.75$.

- Concepto 2 (3 / 5): Mantener la sujeción sostenida exige torque constante en los servomotores, lo que genera sobrecalentamiento y un alto consumo de batería durante los 2 minutos de uso.

Puntaje RF04 en Concepto 2: $0.15 \times 3 = 0.45$.

- Concepto 3 (4 / 5): Mantiene la presión neumática de forma constante en los músculos McKibben durante el tiempo requerido sin fuga evidente de aire.

Puntaje RF04 en Concepto 3: $0.15 \times 4 = 0.60$.

Supervisión de la fuerza de contacto (5 N a 25 N)

Requisito (RF05): Monitorear la fuerza ejercida sobre el mango con precisión de ± 1.0 N (caracterizada de forma experimental).

Criterio de evaluación: Control de fuerza de contacto y prevención de sobrepresiones.

Peso: 0.10 (10%) | Clasificación MoSCoW: MUST.

- Concepto 1 (4 / 5): Integra sensores FSR en la interfaz y manómetros en el circuito neumático, permitiendo cortar el flujo al alcanzar el límite seguro de fuerza.

Puntaje RF05 en Concepto 1: $0.10 \times 4 = 0.40$.

- Concepto 2 (4 / 5): Permite estimar la fuerza mediante la corriente consumida por el servomotor y sensores de fuerza, enviando telemetría al microcontrolador.

Puntaje RF05 en Concepto 2: $0.10 \times 4 = 0.40$.

- Concepto 3 (3 / 5): Posee un distribuidor neumático único para los cuatro músculos, lo que dificulta medir y regular de forma individual la fuerza aplicada por cada dedo.

Puntaje RF05 en Concepto 3: $0.10 \times 3 = 0.30$.

Masa del módulo distal en mano/muñeca (≤ 400 g)

Requisito (RNF01): Limitar el peso acoplado a la mano del paciente C5-C8 para prevenir la fatiga muscular.

Criterio de evaluación: Masa total del módulo distal y ergonomía.

Peso: 0.15 (15%) | Clasificación MoSCoW: SHOULD.

- Concepto 1 (4 / 5): La bomba, válvulas y batería se montan fuera de la mano (en la estructura del andador). Sobre la mano solo se coloca el guante textil con las varillas de TPU, sumando una masa de aproximadamente 220 g.

Puntaje RNF01 en Concepto 1: $0.15 \times 4 = 0.60$.

- Concepto 2 (3 / 5): Los dos servomotores, los carretes dobles y el distribuidor mecánico montados sobre el antebrazo generan una masa rígida de aproximadamente 380 g, rozando el límite ergonómico.

Puntaje RNF01 en Concepto 2: $0.15 \times 3 = 0.45$.

- Concepto 3 (4 / 5): Los músculos McKibben son estructuras textiles ligeras sobre el brazo (aproximadamente 250 g), manteniendo la masa dentro del rango confortable.

Puntaje RNF01 en Concepto 3: $0.15 \times 4 = 0.60$.

Tiempo de respuesta y latencia (≤ 300 ms)

Requisito (RNF02): Latencia máxima desde la detección del movimiento de muñeca hasta el inicio de la asistencia.

Criterio de evaluación: Rapidez de activación y fluidez de respuesta.

Peso: 0.10 (10%) | Clasificación MoSCoW: SHOULD.

- Concepto 1 (4 / 5): Conmutación electrónica rápida vía MOSFET que activa la solenoide en aproximadamente 250 ms desde la lectura analógica del sensor Flex.

Puntaje RNF02 en Concepto 1: $0.10 \times 4 = 0.40$.

- Concepto 2 (3 / 5): Respuesta retrasada debido al tiempo que tardan los servomotores en girar y tensionar la holgura inicial de los cables antes de transmitir fuerza.

Puntaje RNF02 en Concepto 2: $0.10 \times 3 = 0.30$.

- Concepto 3 (4 / 5): La presurización de las cámaras textiles McKibben inicia la contracción en aproximadamente 220 ms tras recibir la orden del microcontrolador.

Puntaje RNF02 en Concepto 3: $0.10 \times 4 = 0.40$.

Seguridad de contacto y confort cutáneo

Requisito (RNF03): Prevenir marcas de presión prolongadas (eritemas por más de 10 minutos) o lesiones en la piel.

Criterio de evaluación: Seguridad de contacto cutáneo y distribución de presiones.

Peso: 0.05 (5%) | Clasificación MoSCoW: MUST.

- Concepto 1 (4 / 5): Las varillas flexibles de TPU y el guante textil suave distribuyen la carga en superficies amplias del dorso, sin bordes rígidos ni roces cortantes.

Puntaje RNF03 en Concepto 1: $0.05 \times 4 = 0.20$.

- Concepto 2 (3 / 5): La fricción y tracción directa de los 10 cables guiados pueden concentrar fuerzas de corte e incomodidad sobre la piel de las articulaciones.

Puntaje RNF03 en Concepto 2: $0.05 \times 3 = 0.15$.

- Concepto 3 (4 / 5): El contacto con mangas textiles McKibben distribuye la presión de forma suave sobre el brazo sin generar puntos de dolor.

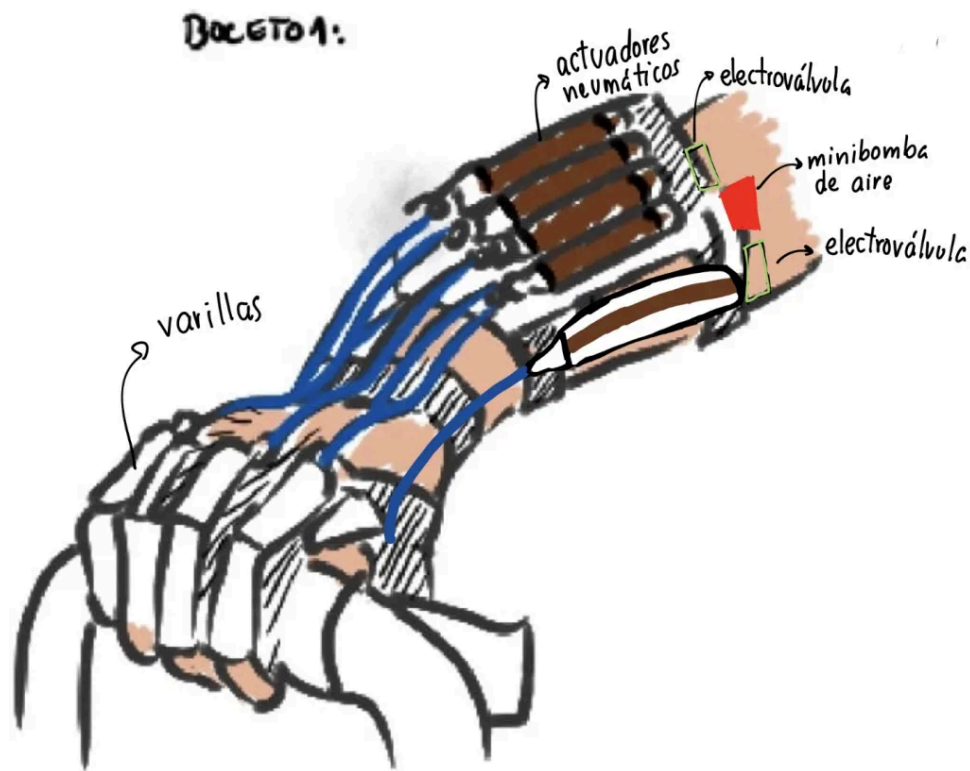
Puntaje RNF03 en Concepto 3: $0.05 \times 4 = 0.20$.

Se selecciona el **Boceto 1** (Sistema Neumático con Pistón de Doble Acción y Varillas Flexibles) como la solución definitiva a desarrollar. Este concepto supera a las

alternativas por ofrecer asistencia bidireccional activa (flexión y extensión) con un único tipo de actuador por radio, eliminando por completo las fallas de holgura y fricción características de los cables del Boceto 2. Asimismo, resuelve la limitación del Boceto 3 al garantizar la extensión activa sin sobrecargar de componentes el guante, cumpliendo con los estándares de seguridad y ligereza del proyecto.

5. Arquitectura del sistema

A partir de la selección del **Concepto 1** (Sistema Neumático con Pistones de Doble Acción y Varillas Flexibles), se estructuró la arquitectura del prototipo en subsistemas funcionales e implementables. En esta etapa conceptual, la arquitectura define la organización modular del sistema y mapea de manera explícita las interfaces e intercambios de información/señales, energía, fuerzas/movimiento y materia entre los bloques.



5.1. Subsistemas de Unidades Funcionales Implementables

Subsistema de Sensado:

Unidad encargada de la adquisición e interacción con las variables biomecánicas y neumáticas del entorno. Su función es transformar las magnitudes físicas en señales eléctricas procesables: la articulación de la muñeca (intención de movimiento), la fuerza de contacto en la interfaz mano-andador (seguridad de agarre) y la presión interna de las líneas neumáticas (seguridad del circuito).

Subsistema de Procesamiento y Control:

Unidad central del sistema que recibe las señales provenientes del sensado, interpreta la intención del usuario mediante algoritmos de umbral de decisión, supervisa las condiciones de seguridad y genera las órdenes de control hacia la etapa de potencia que acciona los actuadores.

Subsistema de Actuación Neumática:

Unidad encargada de la generación, presurización y direccionamiento del fluido (aire). Se compone del módulo de generación de presión (bomba), las unidades de conmutación direccional de flujo (electroválvulas de control) y los actuadores mecánicos de doble acción encargados de convertir la energía neumática en desplazamiento lineal de empuje y tracción.

Subsistema de Transmisión Mecánica:

Unidad responsable de transferir la fuerza y el movimiento lineal generado por los actuadores hasta las falanges de los dedos. Consta del arreglo de elementos de guiado flexible (varillas de deformación controlada y tendones mecánicos) que acompañan la curvatura anatómica de la mano sin generar holguras.

Subsistema de Alimentación y Gestión de Energía:

Unidad encargada del almacenamiento, conversión, regulación y distribución de la energía eléctrica requerida tanto por la electrónica de control y sensado (baja potencia) como por los elementos de generación mecánica y conmutación (alta potencia).

Subsistema de Interfaz y Soporte con el Usuario:

Unidad de acople biomecánico y ergonomía. Proporciona la estructura rígida y textil que fija el dispositivo al antebrazo y mano del paciente, garantizando la distribución uniforme de presiones cutáneas, la alineación cinemática de las varillas y la interacción segura con la empuñadura del andador.

Subsistema de Comunicación y Supervisión:

Unidad encargada de transmitir el estado operativo del sistema, registrar lecturas de prueba y permitir la supervisión externa o calibración de parámetros en tiempo real durante los ensayos.

5.2. Definición de Interfaces e Intercambios entre Subsistemas

Los flujos de intercambio entre los subsistemas de la arquitectura se agrupan en cuatro categorías fundamentales:

Intercambio de Información y Señales (Señales eléctricas / Control):

- Sensado a Procesamiento y Control: El subsistema de sensado entrega señales analógicas proporcionales a la posición angular de la muñeca, la fuerza de apoyo en las yemas y el nivel de presión en el circuito.
- Procesamiento y Control a Actuación Neumática: El control emite señales digitales codificadas y de conmutación hacia la etapa de potencia para activar la generación de aire o cambiar el estado direccional de las válvulas.
- Procesamiento y Control a Comunicación: Envío de información telemétrica sobre el estado del sistema, alertas de fuerza y registros de calibración.

Intercambio de Energía (Eléctrica):

- Alimentación a Procesamiento y Sensado: Suministro de energía eléctrica de bajo voltaje regulado para alimentar la lógica del microcontrolador y la red de sensores.
- Alimentación a Actuación Neumática: Suministro de energía eléctrica de potencia a través de la etapa de conmutación para energizar el motor de la bomba y los solenoides de las válvulas.

Intercambio de Fuerzas y Movimiento (Mecánica y Cinemática):

- Actuación Neumática a Transmisión Mecánica: Transformación de la presión neumática en desplazamiento físico lineal (fuerza de empuje y tracción del pistón sobre el extremo de la varilla).
- Transmisión Mecánica a Interfaz con el Usuario: Las varillas flexibles transmiten la trayectoria angular de flexión ($\geq 50^\circ$) o extensión sobre los dedos del paciente en contacto con el mango del andador.

Intercambio de Materia (Fluidos):

- Generación Neumática a Actuadores: Flujo y desplazamiento de masa de aire comprimido conducido a través de mangueras y tubos flexibles desde el bloque de válvulas hacia las cámaras de trabajo de los pistones.
- Actuadores a Entorno: Liberación y descarga de la masa de aire comprimido hacia la atmósfera a través del puerto de purga al ordenar la apertura o liberación de la mano.

6. Fabricar o adquirir (Make or Buy)

Para la implementación preliminar de la órtesis se determinó qué componentes serán fabricados o adaptados por el equipo y cuáles serán adquiridos comercialmente. Los elementos cuya forma depende directamente de la geometría de la mano, los dedos y el antebrazo serán fabricados, mientras que los componentes electrónicos, eléctricos y neumáticos especializados serán adquiridos comercialmente.

Componente	Clasificación	Justificación
------------	---------------	---------------

Guante base	Adaptar	Se partirá de un guante comercial, pero deberá modificarse para integrar sensores, varillas y mecanismos de actuación según la geometría de la mano
Sensor de presión	Adquirir	Es un componente comercial especializado que permitirá monitorear la presión del circuito neumático y verificar el funcionamiento de las dos ramas de actuación.
Sensor flex bidireccional	Adquirir	Es un sensor comercial especializado que permitirá detectar el movimiento de la muñeca en ambos sentidos y utilizarlo como señal de activación del sistema.
Sensor de fuerza (FSR)	Adquirir	Es un sensor comercial que permitirá detectar el contacto con el mango; además, podrá calibrarse para relacionar su lectura con la fuerza aplicada y definir un umbral de contacto.
Arduino UNO	Adquirir	Procesará las señales de los sensores y enviará las órdenes de control a las electroválvulas y al sistema neumático.
Minibomba de aire	Adquirir	Suministrará el aire necesario para mover los pistones del sistema de asistencia de los dedos.
Electroválvulas 5/2	Adquirir	Permitirán dirigir el flujo de aire hacia las dos ramas de actuación: pulgar y cuatro dedos.
Actuadores neumáticos cilindricos de doble efecto	Adquirir/Adaptar	Son componentes neumáticos especializados que se adquirirán comercialmente y se integrarán al mecanismo de cada dedo junto con los pistones, varillas y cables.
Varillas	Fabricar	Se fabricarán mediante impresión 3D para adaptar su longitud y geometría al recorrido de cada dedo y al mecanismo neumático del sistema.
Batería Recargable LiPo 3.7V	Adquirir	Fuente de energía
Transistor MOSFET IRF540 de 4 Canales	Adquirir	Las electroválvulas y la minibomba demandan una corriente mayor que la

		utilizada por sensores como el flex sensor.
Soporte de antebrazo	Fabricar	Se diseñará de forma personalizada según la anatomía del usuario y la distribución de componentes y se fabricará mediante impresión 3D.
Revestimiento interno del soporte	Adaptar	Se utilizará tela, espuma o material acolchado comercial, cortado y fijado sobre la parte interna del soporte impreso en 3D para mejorar la comodidad.
Correas y velcros	Adaptar	Se comprarán comercialmente y se cortarán/ajustarán para fijar el soporte de antebrazo y permitir regulación durante el uso.

7. Fabricación y ensamblaje preliminar

Para los componentes fabricados por el equipo se seleccionarán procesos de manufactura que permitan personalizar la geometría según la mano y el antebrazo, manteniendo un costo accesible y facilitando modificaciones durante el prototipado. Se priorizarán procesos de fabricación digital y adaptación manual para las piezas estructurales y elementos de transmisión.

Componente fabricado	Material previsto	Proceso de fabricación	Herramientas/Equipo
Soporte de antebrazo	PETG	Diseño CAD según medidas del antebrazo, impresión 3D, lijado y prueba de ajuste.	Software CAD, impresora 3D, calibrador, lija
Soportes para Arduino nano, minibomba y electroválvulas	PETG	Medición de componentes, diseño CAD, impresión 3D y verificación de encaje.	Software CAD, impresora 3D, calibrador, lija
5 varillas flexibles	TPU	Diseño CAD según cada dedo, impresión 3D y prueba de flexibilidad y recorrido.	Software CAD, impresora 3D, calibrador, lija

Secuencia de ensamblaje

Fase 1. Diseño y fabricación

- Tomar medidas de mano y antebrazo.
- Diseñar en CAD las piezas personalizadas.
- Imprimir los soportes en PETG y las varillas en TPU.
- Revisar dimensiones, bordes y ajuste.

Fase 2. Adaptación del guante

- Modificar el guante textil.
- Definir la trayectoria de las cinco varillas y cables.
- Preparar los puntos de fijación para actuadores y sensores.

Fase 3. Ensamblaje mecánico

- Integrar los actuadores neumáticos y pistones adquiridos.
- Conectar las cinco varillas flexibles.
- Instalar y ajustar los cables de transmisión.
- Verificar que cada dedo pueda realizar el recorrido esperado.

Fase 4. Ensamblaje neumático

- Instalar la minibomba.
- Instalar las dos electroválvulas 5/2.
- Conectar tubos y distribuidores.
- Configurar una rama para el pulgar y otra para los cuatro dedos restantes.
- Instalar un sensor de presión en cada rama.
- Revisar posibles fugas y conexiones.

Fase 5. Ensamblaje electrónico

- Conectar el flex sensor bidireccional al Arduino UNO.
- Conectar los dos FSR.
- Conectar los dos sensores de presión.
- Integrar el módulo MOSFET.
- Conectar minibomba y electroválvulas mediante la etapa de potencia.
- Revisar alimentación y continuidad del circuito.

Fase 6. Integración del soporte de antebrazo

- Colocar el revestimiento acolchado.
- Instalar correas y Velcro.
- Fijar Arduino UNO, minibomba y electroválvulas en sus soportes.
- Organizar cables y tuberías para evitar interferencias.

Fase 7. Calibración

- Calibrar el flex sensor bidireccional.
- Calibrar los sensores FSR para detectar contacto/fuerza.
- Verificar las lecturas de los sensores de presión.
- Ajustar la lógica de control en el Arduino UNO.

Fase 8. Pruebas funcionales

- Verificar el movimiento del pulgar.
- Verificar el movimiento conjunto de los cuatro dedos.
- Comprobar el funcionamiento de las dos ramas neumáticas.
- Evaluar las lecturas de los sensores.
- Revisar la estabilidad de la mano sobre el mango.
- Comprobar comodidad y ajuste del soporte.

8. Secuencia de uso e interacción

Se tomó en cuenta la secuencia de uso del dispositivo, desde los preparativos previos hasta la finalización del apoyo durante la acción requerida, en este caso, el agarre cilíndrico grueso del andador.

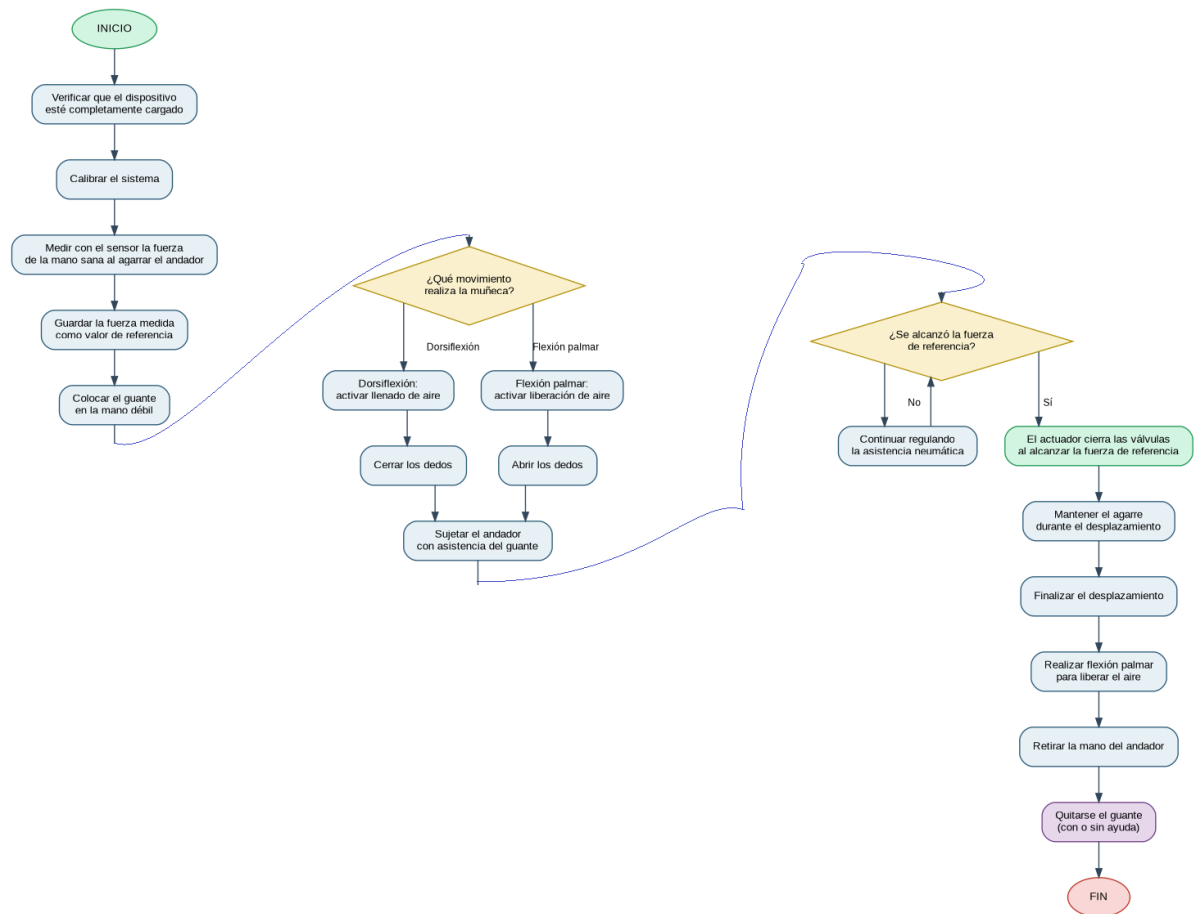
En primer lugar, el usuario, por cuenta propia o con ayuda de un cuidador, deberá verificar que el dispositivo se encuentre completamente cargado. A continuación, se realizará la calibración del sistema, durante la cual se registrará, mediante un sensor de fuerza, la fuerza ejercida por la mano operante al sujetar el andador. El valor obtenido se almacenará y utilizará como referencia para regular la asistencia proporcionada a la mano débil durante el agarre.

Una vez finalizada la calibración, se colocará el guante en la mano débil. El dispositivo asistirá el movimiento de los dedos mediante bobinas de aire que permitirán su cierre y apertura en función del movimiento de la muñeca. Cuando el usuario realice una dorsiflexión, se activará el mecanismo de llenado de aire, favoreciendo el cierre de los dedos. Por el contrario, al realizar una flexión palmar, se activará el mecanismo de liberación de aire, permitiendo su apertura.

Durante el agarre, el sistema utilizará el valor de fuerza registrado durante la calibración como referencia para controlar el cierre de las válvulas de aire mediante un actuador. De esta manera, se buscará que la asistencia proporcionada se ajuste a la fuerza requerida para sujetar el andador, evitando tanto un esfuerzo insuficiente como uno excesivo.

Finalmente, una vez concluido el desplazamiento con el andador, el usuario realizará una flexión palmar para liberar el aire del guante y retirar la mano del dispositivo de

apoyo. Posteriormente, podrá quitarse el guante por cuenta propia o con la ayuda de un cuidador.



9. Automatización y control

El sistema combina acciones que requieren la intervención manual del usuario con procesos que se ejecutan automáticamente mediante mecanismos neumáticos y sensores, considerando además las acciones que requieren de una intervención consciente del usuario además de una complementación por parte del sistema.

Entre las acciones manuales se encuentran el encendido del guante, la calibración de la fuerza de agarre tomando como referencia la fuerza ejercida por la mano sana y la colocación del dispositivo en la mano.

Por otro lado, las acciones automatizadas comprenden la asistencia del agarre mediante el sistema neumático, el funcionamiento de las válvulas de aire, la detección del movimiento de los dedos a través de sensores de flexión y la identificación de cuándo se ha alcanzado la fuerza de agarre requerida.

En conjunto, el sistema integra procedimientos manuales y automáticos que permiten ajustar su funcionamiento y proporcionar asistencia durante el agarre.

Acción	Tipo
Encender el dispositivo	Manual
Calibración de la fuerza	Manual (Colocar sensor en la mano sana)
Colocación de guante en la mano débil	Manual
Activación del sistema neumático debido a flexión de muñeca	Semiautomático
Encendido de válvulas de aire	Automático
Ajuste de fuerza ejercida tomando en cuenta la calibración	Automático
Detención de sistema cuando se llega a la fuerza deseada	Automático
Liberación controlada de aire para la extensión progresiva de la mano	Semiautomático
Se finaliza el uso del dispositivo y se deja en un estado seguro	Manual

10. Seguridad:

La seguridad constituye un aspecto fundamental debido a que el dispositivo interactúa directamente con la mano y los dedos del usuario durante el agarre cilíndrico del mango del andador. Por ello, se deben identificar posibles condiciones de falla o de uso inseguro, así como los riesgos asociados y las respuestas previstas para reducirlos.

Una de las principales condiciones identificadas corresponde al exceso de presión en los actuadores neumáticos, que podría generar una compresión excesiva de los dedos y ocasionar molestias o lesiones. Asimismo, los dos sensores de fuerza FSR permitirán supervisar la fuerza de contacto en los puntos donde se instalen, con el objetivo de regular la asistencia durante el agarre. También se considera la posibilidad de una lectura incorrecta del sensor Flex bidireccional, o una falla en las electroválvulas/alimentación que podría dificultar la liberación del agarre.

Condición	Riesgo	Respuesta Prevista
Presión neumática superior al límite establecido	Compresión excesiva de los dedos y posibles molestias o lesiones.	Detectar el exceso mediante los sensores de presión y activar una respuesta de seguridad que detenga el suministro de aire o permita liberar la presión.
Fuerza de contacto excesiva durante el agarre	Incomodidad o compresión excesiva de la mano.	Utilizar los sensores de resistencia sensible a la fuerza, para detectar el exceso de fuerza y ordenar la reducción o detención de la asistencia
Lectura incorrecta del sensor Flex bidireccional	Activación del sistema sin corresponder a la intención de movimiento del usuario.	Verificar que la señal esté dentro del rango válido y suspender la asistencia cuando se detecte una lectura anómala
Interrupción de la alimentación eléctrica	Pérdida de control del sistema neumático durante el agarre.	Definir un estado seguro ante la pérdida de alimentación y verificar que la mano pueda liberarse sin depender exclusivamente del funcionamiento eléctrico.

Es importante señalar que los sensores de presión y los sensores FSR cumplen funciones diferentes: los primeros supervisan la presión del circuito neumático, mientras que los segundos miden la fuerza de contacto en los puntos donde se instalan. Los límites de presión y fuerza deberán establecerse mediante calibración y pruebas experimentales, y las respuestas de seguridad deberán verificarse antes de realizar pruebas con el usuario.

11. Comunicación, datos y conectividad:

Dado que el prototipo incorpora un sensor Flex bidireccional, dos sensores de fuerza FSR y dos sensores de presión, el sistema genera información relacionada con el movimiento de la muñeca, la fuerza de contacto y la presión neumática. Esta información es procesada por el Arduino UNO para regular la mini bomba de aire y

las dos electroválvulas 5/2, con el objetivo de facilitar el cierre de los dedos, mantener el agarre y permitir la liberación de la mano.

Información que se genera:

Durante el funcionamiento del dispositivo se genera información continua para el control del sistema: en primer lugar, el sensor Flex bidireccional emite una señal eléctrica correspondiente a la flexión o extensión de la muñeca, permitiendo al Arduino UNO interpretar la intención de iniciar o liberar la asistencia. Simultáneamente, dos sensores FSR registran la fuerza de contacto en sus puntos de instalación para regular el agarre y evitar excesos, mientras que dos sensores de presión supervisan el circuito para detectar cualquier condición neumática que supere los límites mecánicos establecidos. A partir de la integración de todas estas señales, el Arduino UNO procesa el estado de funcionamiento general y determina las acciones de control necesarias para activar, mantener o detener de forma segura la asistencia neumática.

¿Dónde se almacena o visualiza?

La información de los sensores será recibida y procesada por el Arduino UNO durante el funcionamiento del dispositivo. En la arquitectura actual no se contempla el almacenamiento permanente de datos ni la transmisión inalámbrica hacia una aplicación móvil; la información se utilizará principalmente para controlar la asistencia en tiempo real. Durante la calibración y las pruebas, las mediciones podrán visualizarse mediante una computadora conectada al Arduino UNO, permitiendo registrar las lecturas sin almacenar datos durante el uso habitual.

Representación de las interfaces con otros dispositivos o subsistemas: El sistema presenta las siguientes interfaces internas:

- **Interfaz de sensor de movimiento (Sensor Flex–Arduino UNO):** Envía una señal eléctrica relacionada con el movimiento de la muñeca.
- **Interfaz de sensor de fuerza (Sensores FSR–Arduino UNO):** Proporcionan señales relacionadas con la fuerza de contacto.
- **Interfaz de supervisión neumática (Sensores de presión–Arduino UNO):** Envían señales para supervisar la presión del circuito neumático.
- **Interfaz de control de la minibomba y electroválvulas (Arduino UNO–Etapa de accionamiento):** El microcontrolador genera señales para activar/detener la bomba y gestionar las dos válvulas 5/2 para dirigir el flujo de aire.
- **Interfaz de transmisión mecánica (Actuadores–Varillas flexibles y cables):** Los actuadores generan asistencia que se transmite hacia los dedos.

Medio de comunicación utilizado:

La comunicación entre los sensores y el Arduino UNO se realizará mediante conexiones eléctricas. Las señales de control se transmitirán a la etapa de

accionamiento de la minibomba y las electroválvulas. El aire se desplazará por el circuito neumático hasta los actuadores, y la fuerza mecánica se transmitirá mediante las varillas y cables. En la arquitectura actual no se contempla una conexión inalámbrica externa.

Medida básica de seguridad y privacidad de los datos:

Se propone procesar únicamente la información necesaria para controlar la asistencia y supervisar las condiciones de seguridad del dispositivo. Al no contemplarse una conexión inalámbrica ni un almacenamiento permanente, no se prevé transmitir datos personales a servicios externos. Durante las pruebas, el acceso a las conexiones y a la programación deberá controlarse físicamente para evitar modificaciones no autorizadas de los parámetros.